EIXO 5 · A FÍSICA DO CÉU — AULA 5.6

Por que o mar sobe e desce duas vezes por dia?

> *A Lua não puxa o mar para cima. A Lua puxa um lado da Terra um pouquinho mais forte que o outro — e é essa **diferença**, esse resto ridículo de força, que ergue oceanos inteiros. Maré não é gravidade. Maré é a **desigualdade** da gravidade.*

A âncora: o pescador do Guarujá sabe mais Física que você

Vá até a Praia da Enseada às seis da manhã e volte ao meio-dia. A areia não é a mesma. A linha d'água recuou dezenas de metros, e apareceu uma faixa de fundo que estava submersa. À noite, a água volta.

Qualquer pescador da Baixada Santista tem essa tabela na cabeça. Ele sabe que a maré é **duas** altas e **duas** baixas por dia, e sabe que o horário atrasa um pouquinho — cerca de 50 minutos — a cada dia. Sabe também que em Lua cheia e Lua nova as marés ficam mais violentas.

Agora venha a explicação que você provavelmente já ouviu: "a Lua atrai a água".

Se essa explicação estiver certa, você tem um problema grave. Porque se a Lua atrai a água, deveria existir **uma** maré alta por dia — no lado virado para a Lua. Uma. Não duas.

E, no entanto, existe uma maré alta **também no lado oposto**, do outro lado do planeta, onde a Lua está literalmente do outro lado do globo, a 12.700 km mais longe.

Como é que a Lua ergue água no lado onde ela **não está**?

A desconstrução: três explicações populares, todas erradas

"A Lua atrai a água." — Insuficiente. Explica um bojo, não dois. E não explica por que a Lua não atrai também o **chão** embaixo da água (ela atrai, e é aí que está a resposta).

"É a força centrífuga do sistema Terra–Lua que joga a água para fora do lado oposto." — Esta é a explicação mais comum em livros ruins, e você já sabe, desde a Aula 2.8, que "força centrífuga" não é força: é a invenção que o aluno faz quando não identifica quem faz o papel de centrípeta. Não construa uma explicação sobre uma força que não existe.

"A Lua é grande, então ela domina." — Aqui vem o soco. O Sol atrai a Terra com uma força cerca de **180 vezes maior** que a Lua. Se maré fosse questão de força gravitacional, a maré solar deveria esmagar a lunar. Mas a maré lunar é **mais que o dobro** da solar.

Pare nesse fato. Ele é a chave forense da aula inteira. A Lua faz maré maior que o Sol **apesar** de sua atração ser muito menor. Logo: **maré não é proporcional à força**. Maré é proporcional a outra coisa.

O ERRO QUE DERRUBA A DISSERTATIVA

Escrever "a maré ocorre porque a Lua atrai a água dos oceanos" é resposta **incompleta** — e incompleta em FUVEST/UNICAMP vale zero. A palavra obrigatória é **diferença**: a maré resulta da **variação da força gravitacional ao longo do diâmetro da Terra**, o chamado **gradiente gravitacional** ou **força de maré**.

A engenharia do conceito

Passo 1: a gravidade não trata a Terra como um ponto

Você aprendeu na Aula 5.2 que $F = GMm/d^2$. Nas contas anteriores, você tratou a Terra como se toda a sua massa estivesse concentrada no centro. Isso é uma aproximação — excelente para órbitas, **insuficiente** aqui.

A Terra tem 12.700 km de diâmetro. A Lua está a 384.000 km. Isso significa que o ponto da superfície virado para a Lua está **mais perto** dela do que o centro do planeta, e o ponto do lado oposto está **mais longe**. Três distâncias diferentes, e como a força vai com $1/d^2$, três forças diferentes:

$$F_{\text{perto}} > F_{\text{centro}} > F_{\text{longe}}$$

Agora faça o que ninguém faz: **pergunte o que acontece com um corpo em que uma parte é puxada mais forte que a outra**. Ele é **esticado**. Alongado. Tracionado nos dois extremos.

Passo 2: o truque decisivo — mude o referencial para o centro da Terra

Aqui está a operação que resolve tudo, e ela é pura Aula 1.1: **escolha o referencial certo**.

A Terra inteira está em queda livre em direção à Lua (Aula 5.4 — queda livre coletiva). Se você se coloca no referencial do **centro da Terra**, você deve subtrair de cada ponto a aceleração que o centro tem. O que sobra em cada ponto é a **força de maré**:

$$\vec{F}_{\text{maré}} = \vec{F}_{\text{local}} - \vec{F}_{\text{centro}}$$

Aplique isso aos dois extremos:

- **Lado voltado para a Lua**: a força local é **maior** que a do centro. A subtração sobra apontando **para a Lua**. A água é empurrada para fora ali. **Bojo 1.**
- **Lado oposto**: a força local é **menor** que a do centro. A subtração sobra apontando **para longe da Lua**. A água "fica para trás" enquanto o planeta é puxado para frente. **Bojo 2.**
- **Lados perpendiculares (90°)**: a força local aponta ligeiramente para **dentro**, comprimindo. É ali que fica a maré **baixa**.

Ou seja: a Lua não levanta água. A Lua **estica a Terra**. E um objeto esticado ganha duas pontas — uma de cada lado. Os dois bojos não são simétricos por coincidência: são as duas extremidades da mesma deformação.

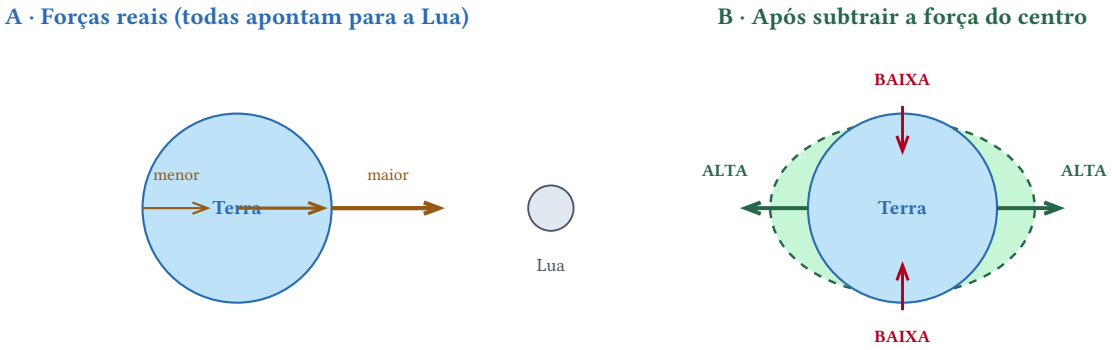


Fig. 1 — A mágica está na passagem de A para B, e ela é apenas uma **troca de referencial**. Em A, todas as forças apontam para a Lua — nada indica dois bojos. Em B, ao descontar a aceleração comum de queda do planeta inteiro, resta um campo que **estica** a Terra ao longo do eixo Terra–Lua e a **comprime** perpendicularmente. Note que a compressão nos flancos contribui tanto quanto o esticamento nas pontas: a maré baixa não é "falta de água", é água deslocada para os bojos.

Passo 3: por que a maré vai com $1/d^3$ — e o Sol perde da Lua

Aqui está o resultado mais elegante do assunto. A força de maré é a **diferença** de $1/d^2$ entre dois pontos separados por uma distância R (o raio da Terra). Fazendo a diferença, o resultado é:

$$F_{\text{maré}} \propto \frac{GMR}{d^3}$$

O expoente subiu de 2 para 3. E isso muda tudo. Compare Sol e Lua:

	Massa relativa	Distância	Efeito
Sol	27 milhões × Lua	390 × mais longe	atração 180× maior; maré ~0,46
Lua	1	384.000 km	atração menor; **maré 1,00**

Leia a tabela como uma frase, no espírito da Aula 0.8: a **atração** cai com d^2, então a distância enorme do Sol não o desqualifica. Mas a **maré** cai com d^3 — uma potência a mais de castigo pela distância. E é justamente essa potência extra que faz a Lua, pequena e perto, vencer o Sol, gigante e longe.

> **A REGRA DE OURO DO GRADIENTE**
>
> Sempre que você vir uma força que depende da posição, existe um efeito secundário que depende da **variação** dessa força no espaço. Esse efeito é sempre mais sensível à distância que a força original. Maré é o nome desse efeito na gravitação — e é ele que rasga cometas que passam perto de Júpiter, vaporiza asteroides próximos de estrelas e "espaguetifica" quem cai num buraco negro (Aula 5.7).

Passo 4: fechando a tabela do pescador

Agora todos os detalhes empíricos se explicam sozinhos.

Duas altas por dia. Há dois bojos fixos no eixo Terra–Lua. A Terra gira sob eles em 24 h, então cada ponto do planeta atravessa **dois** bojos e **duas** depressões por rotação. Intervalo entre altas: cerca de 12 h 25 min.

O atraso de ~50 minutos por dia. Enquanto a Terra gira, a Lua também avança na sua órbita (27 dias). Para o mesmo ponto reencontrar a Lua na vertical, a Terra precisa girar um pouco **mais** de 360°. Isso dá o "dia lunar" de 24 h 50 min — exatamente o atraso da tabela de marés.

Marés de sizígia (grandes) e de quadratura (fracas).

- Em **Lua nova** e **Lua cheia**, Sol, Terra e Lua estão **alinhados**. Os dois gradientes se somam: maré máxima, chamada **maré de sizígia** (ou "maré de água viva"). É a que invade a orla e a que os surfistas comemoram.
- Em **quarto crescente** e **quarto minguante**, Sol e Lua estão a 90°. O bojo solar cai onde está a depressão lunar: os efeitos se **subtraem**. Maré mínima, chamada **maré de quadratura** ("água morta").

Repare que isso resolve um detalhe fino: a intensidade da maré depende da **fase** da Lua, mas o **número** de marés (duas) não. Fase controla amplitude; rotação controla frequência.

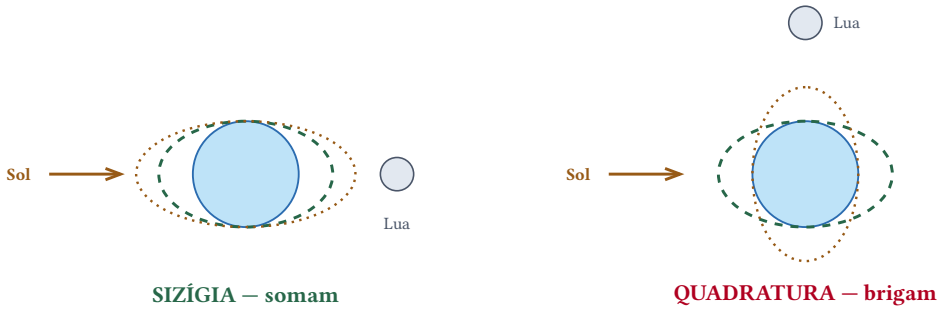


Fig. 2 — O contorno tracejado verde é a deformação causada pela Lua; o pontilhado laranja, a causada pelo Sol. À esquerda, os dois eixos coincidem e as amplitudes se **somam** (Lua nova ou cheia). À direita, os eixos são perpendiculares e o bojo solar tenta erguer água exatamente onde o lunar a rebaixa, de modo que as amplitudes se **subtraem** (quartos). Conclusão operacional para prova: alinhamento → maré máxima; perpendicularidade → maré mínima. O intervalo entre uma sizígia e a seguinte é de aproximadamente 14 dias.

Passo 5: as consequências que ninguém conta

A Terra está freando. O atrito das águas arrastadas contra os fundos oceânicos dissipa energia (Aula 3.6). O dia está ficando mais longo — cerca de 2 milissegundos por século. E como o momento angular total precisa se conservar (Aula 4.6), o que a Terra perde a Lua ganha: ela se **afasta** cerca de 3,8 cm por ano. É momento angular sendo transferido de um corpo para outro, medido a laser.

A Lua já foi travada. A mesma força de maré, atuando na Lua ao longo de bilhões de anos, sincronizou a rotação dela com sua órbita. É por isso que você vê sempre a mesma face lunar. Chama-se **rotação sincronizada**, e é a maré vencendo por desgaste.

Energia maremotriz. Duas subidas e duas descidas diárias são energia potencial gravitacional previsível — a mais previsível de todas as renováveis, porque astronomia não tem dia nublado. Usinas como La Rance (França) e Sihwa (Coreia) represam a maré alta e liberam na baixa, gerando com turbinas. Limite: só é viável onde a amplitude é grande, o que exclui quase todo o litoral brasileiro — exceto o Maranhão e o Pará, onde a geometria dos estuários amplifica a maré a mais de 7 metros. Guarde isso: é repertório de redação e questão de ENEM.



Fig. 3 — Duas leituras obrigatórias na imagem: (1) a **amplitude** não é uma propriedade da Lua, mas do litoral — a mesma força de maré produz 40 cm em mar aberto e mais de 15 m em baías estreitas, porque a geometria do estuário funciona como um ressoador que amplifica a oscilação (você reencontrará essa ideia em 7.8, ressonância); (2) é essa diferença de nível, e não a força lunar em si, que a usina maremotriz converte em energia elétrica.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. **Maré não é atração — é diferença de atração.** A causa é o **gradiente gravitacional**: a força varia ao longo do diâmetro da Terra, e o resultado é um **esticamento**, não um puxão.
2. **Dois bojos, sempre.** Um no lado voltado para a Lua (atraído mais que o centro) e um no lado oposto (atraído menos que o centro, "deixado para trás"). Nos flancos a 90°, maré baixa. Nunca justifique o bojo oposto por "força centrífuga".
3. **Duas altas e duas baixas por dia** porque a Terra gira sob os dois bojos. Intervalo ≈ 12 h 25 min; dia lunar ≈ 24 h 50 min, por isso a tabela atrasa ~50 min diariamente.
4. **A força de maré cai com o cubo da distância:**

   $$F_{\text{maré}} \propto \frac{GMR}{d^3}$$

   É por isso que a Lua supera o Sol: o Sol atrai 180× mais, mas a potência extra em d o penaliza. Maré lunar ≈ 2,2 × maré solar.
5. **Sizígia** (Lua nova/cheia, alinhamento): efeitos **somam** ⟶ maré máxima. **Quadratura** (quartos, 90°): efeitos **subtraem** ⟶ maré mínima.
6. **Consequências:** atrito das marés dissipa energia ⟶ dia terrestre alonga e a Lua se afasta 3,8 cm/ano (conservação do momento angular); rotação da Lua está sincronizada por maré; energia maremotriz é renovável e previsível, mas depende de grande amplitude local.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Defina força de maré e explique por que ela é descrita como um **gradiente**, e não simplesmente como uma força de atração.
2. Justifique a existência do bojo de maré no hemisfério **oposto** à Lua, sem recorrer ao conceito de força centrífuga.
3. O Sol atrai a Terra com força cerca de 180 vezes maior que a Lua. Explique por que, ainda assim, a maré lunar é maior — indicando a dependência matemática da força de maré com a distância.
4. Diferencie maré de sizígia e maré de quadratura, indicando as fases lunares correspondentes.
5. Explique por que a tabela de marés atrasa aproximadamente 50 minutos a cada dia.

Gabarito OQPS

1. Força de maré é a **diferença** entre a força gravitacional que um astro exerce em um ponto do corpo e a que exerce no centro desse corpo: $\vec{F}_{\text{maré}} = \vec{F}_{\text{local}} - \vec{F}_{\text{centro}}$. É um **gradiente** porque depende da **variação espacial** do campo gravitacional ao longo da extensão do corpo, não do seu valor absoluto. Seu efeito é **deformar** (esticar num eixo e comprimir no perpendicular), não transladar.

2. Porque o lado oposto está **mais distante** da Lua e, portanto, é atraído com força **menor** que o centro da Terra. No referencial do centro do planeta, a Terra é acelerada em direção à Lua mais intensamente do que a água do lado distante, de modo que essa água "fica para trás", formando um bojo dirigido para longe da Lua. É consequência exclusiva da desigualdade $F_{\text{centro}} > F_{\text{longe}}$.

3. Porque a **atração** varia com $1/d^2$, mas a **força de maré** varia com $1/d^3$ ($F_{\text{maré}} \propto GMR/d^3$). O Sol está cerca de 390 vezes mais distante, e a potência adicional em d penaliza-o desproporcionalmente. Resultado: a maré lunar é aproximadamente 2,2 vezes a solar.

4. **Sizígia**: Sol, Terra e Lua alinhados — Lua **nova** e Lua **cheia**; os gradientes solar e lunar se somam, produzindo a maré de maior amplitude. **Quadratura**: Sol e Lua formando 90° com a Terra — quarto **crescente** e quarto **minguante**; os efeitos se opõem parcialmente, produzindo a maré de menor amplitude.

5. Porque, enquanto a Terra completa uma rotação, a Lua avançou em sua própria órbita (período de ≈ 27,3 dias). Para que um mesmo ponto volte a alinhar-se com a Lua, a Terra precisa girar um pouco mais de 360°, o que define o **dia lunar** de ≈ 24 h 50 min. Como os bojos acompanham a Lua, e não o Sol, a maré segue esse ciclo e atrasa ≈ 50 min por dia solar.

A RESPOSTA

O mar sobe e desce duas vezes por dia porque a Lua atrai o lado próximo da Terra mais intensamente do que o centro, e o centro mais intensamente do que o lado distante — e essa **diferença** de atração estica o planeta ao longo do eixo Terra–Lua, criando **dois** bojos de água diametralmente opostos sob os quais a Terra gira em 24 horas.

*Guarde o cubo: $1/d^3$. Nesta aula ele levantou oceanos. Na próxima, **5.7**, você vai levar essa mesma expressão até um lugar onde ela deixa de ser gentil — a vizinhança de um buraco negro, onde o gradiente entre a sua cabeça e os seus pés é grande o suficiente para arrebentar você. E vai descobrir o mais inquietante: que ali, a essa altura, as equações de Newton param de funcionar, e a Física precisa ser reinventada.*